GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Genética — Aula 04

Tipos de sangue, mutações no DNA e a anemia falciforme.

Aula 4 · 2h/a

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

PARA COMEÇAR

Três perguntas para aquecer

1

Por que não se pode dar sangue de qualquer tipo para qualquer pessoa?

2

Uma pequena troca no DNA pode mudar a proteína?

3

Por que a anemia falciforme causa dor e cansaço?

ROTEIRO

Ao final da aula você vai saber

- Explicar o **sistema ABO** e o fator **Rh**
- Dizer o que é **mutação** e os principais tipos
- Entender a **anemia falciforme**
- Ligar tudo isso ao trabalho do **fisioterapeuta**

SANGUE

Sistema ABO

Tipo A
Tem o antígeno A. Cria anticorpo contra B.

Tipo B
Tem o antígeno B. Cria anticorpo contra A.

Tipo AB
Tem A e B. Não cria anticorpo.

Tipo O
Não tem antígeno. Cria anticorpos contra A e B.

O **antígeno** é uma “etiqueta” na superfície da hemácia.

Herança do ABO

- Três versões do gene: **A**, **B** e **O**
- A e B são **codominantes**: quem tem os dois (AB) mostra os dois
- O é **recessivo**: só aparece em quem tem OO
- Exemplo: pais **A (AO)** e **B (BO)** podem ter filhos A, B, AB ou O

SANGUE

Fator Rh e a gravidez

- Rh positivo (+) tem a proteína Rh; Rh negativo (−) não tem
- Mãe **Rh−** com bebê **Rh+**: o corpo dela pode criar **anticorpos** contra o sangue do bebê
- Na 1ª gravidez quase não há problema; nas seguintes, os anticorpos podem **atacar as hemácias do bebê**
- Hoje isso se **previne** com uma injeção durante a gravidez

O que é uma mutação?

- É uma **mudança no DNA**
- Pode acontecer por erro na cópia, radiação ou substâncias químicas
- Pode ser **boa, neutra ou ruim**. Muitas não causam nada
- Se acontece nas células que formam **óvulo e espermatozoide**, pode passar para os filhos

Principais tipos de mutação

Troca (ponto)

Uma letra vira outra. Pode mudar um aminoácido.

Perda ou ganho

Letras a menos ou a mais. Pode **bagunçar toda a leitura**.

Cromossômica

Pedaço grande do cromossomo muda, some ou se repete.

Anemia falciforme: a causa

- Uma **troca de uma letra** no gene da hemoglobina (a proteína que carrega oxigênio)
- A hemoglobina alterada faz a hemácia virar **meia-lua (foice)** quando falta oxigênio
- É herança **autossômica recessiva**: precisa das duas cópias alteradas
- Quem tem só uma cópia (**traço falciforme**) em geral não tem sintomas fortes

Por que dói?

- A hemácia em foice é **dura** e não passa bem pelos vasos pequenos
- Ela **entope** o vaso: falta oxigênio no tecido e vem a **crise de dor**
- Essas hemácias também **duram pouco**, causando anemia e cansaço
- Pode afetar ossos, articulações, pulmões e cérebro

Foco do fisioterapeuta

- Cuidar da **dor** e da mobilidade nas crises
- Estimular exercícios **leves e regulares**, com hidratação
- Evitar **frio intenso, desidratação e esforço extremo**
- Acompanhar a **respiração** e o desenvolvimento da criança

CASO CLÍNICO

Adolescente com dor nas articulações

Adolescente com anemia falciforme chega com dor nas articulações depois de um jogo no frio.

- A) As hemácias em foice entupiram vasos pequenos por causa do esforço, frio e perda de líquido
- B) É apenas preguiça
- C) O Rh dele está errado
- D) Nenhuma relação com a doença

Resposta: **A**.

FECHAMENTO

Vá ao laboratório e ao jogo

Agora abra o **Laboratório** desta aula (imagens em 2D e 3D com a explicação embaixo de cada uma) e depois o **Jogo**.

Tudo está no portal **Saúde em Jogo**.